Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных

Лабораторная работа №3

Вариант 3200

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург, 2026г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы 3

2. Выполнение работы 3

3. Заключение 8

4. Список использованной литературы..... 10

1. Порядок выполнения работы

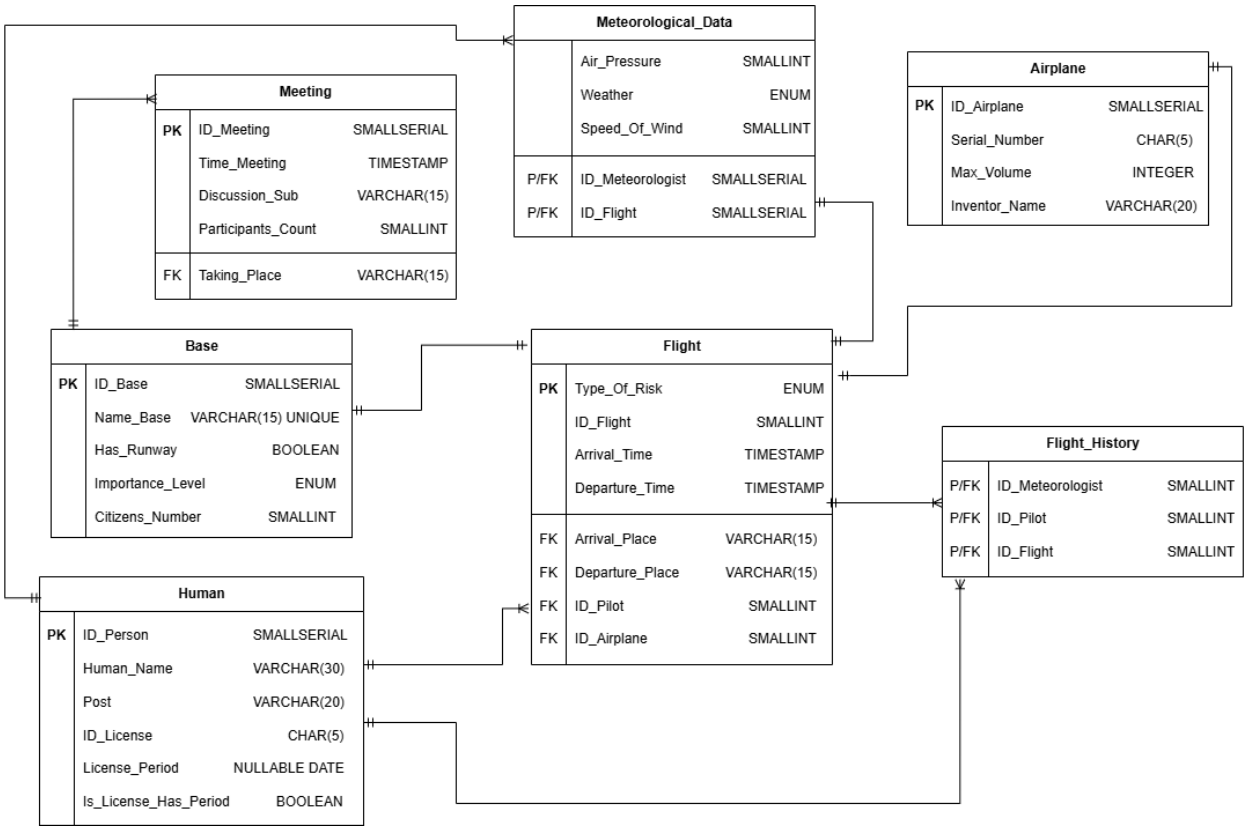
Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основе NF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основе NF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

2. Выполнение работы

Даталогическая модель:



Функциональные зависимости:

Имя таблицы	Зависимые атрибуты
Airplane	ID_Airplane → (Serial_Number, Max_volume, Inventor_Name); Serial_Number → (ID_Airplane, Max_Volume, Inventor_Name);
Human	ID_Person → (Human_Name, Post, ID_Licence, Licence_Period, Is_License_Has_Period); ID_Licence → (ID_Person, Human_Name, Post, Licence_Period, Is_License_Has_Period);

Flight	ID_Flight → (Type_Of_Risk, Arrival_Time, Departure_Time, Arrival_Place, Departure_Place, ID_Pilot, ID_Airplane);
Meeting	ID_Meeting → (Time_Meeting, Discussion_Subject, Participants_Count, Taking_Place);
Meteorological_Data	(ID_Meteorologist, ID_Flight) → (Air_Pressure, Weather, Speed_Of_Wind);
Base	ID_Base → (Name_Base, Has_Runaway, Importance_Level, Citizens_Number); Name_Base → (ID_Base, Has_Runaway, Importance_Level, Citizens_Number)
Flight_History	(ID_Meteorologist, ID_Pilot, ID_Flight) → ∅

Процесс нормализации NF

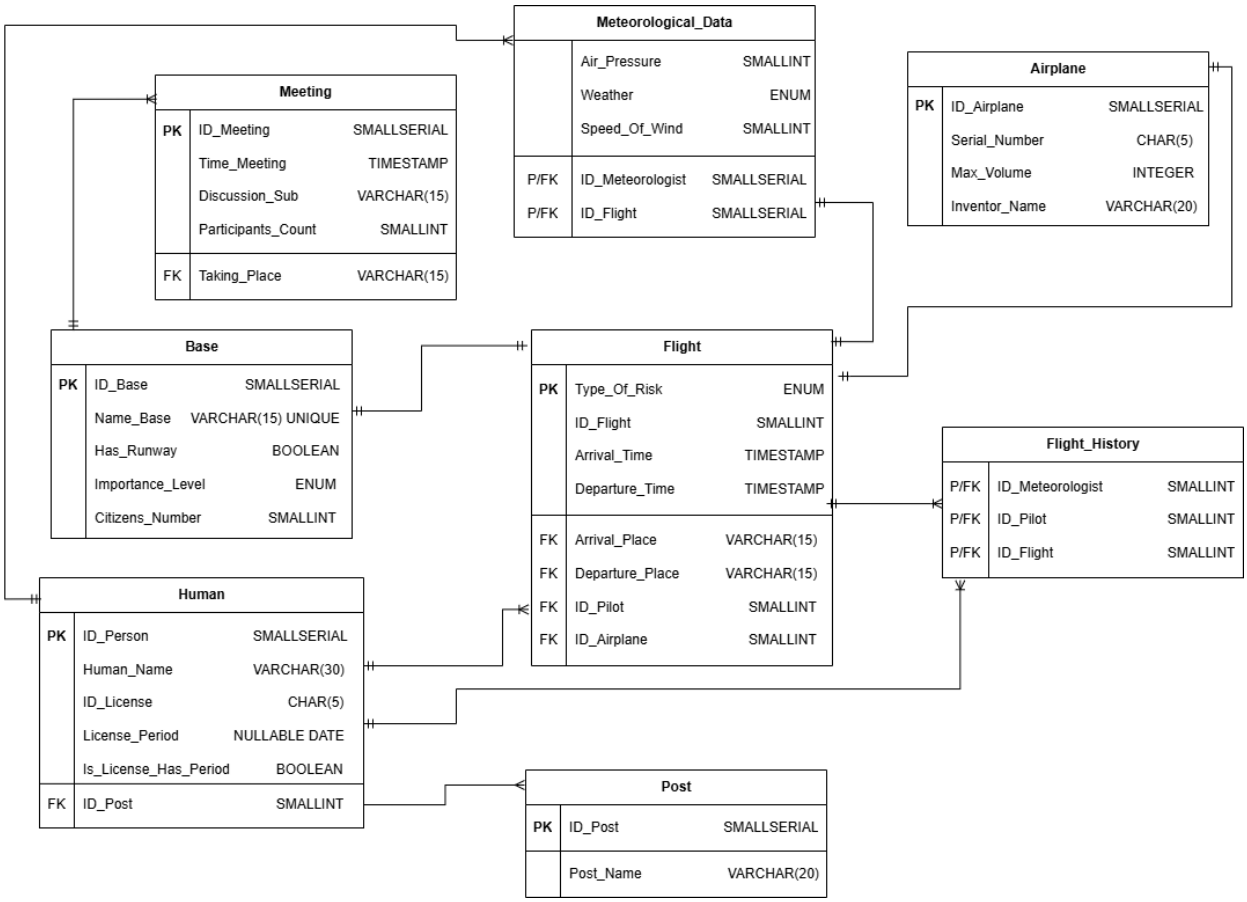
1. **1NF:** отношения находятся в 1NF, так как все их атрибуты содержат только атомарные значения. Как следствие, вся модель удовлетворяет 1NF, так как все атрибуты атомарны и нет повторяющихся групп.

2. **2NF:** отношения с простыми ключами автоматически соответствуют 2NF. В отношениях с составными ключами, например, Meteorologist_Data и Flight_History, все неключевые атрибуты зависят от полной комбинации ключевых полей, что исключает частичные зависимости. Следовательно, такие отношения также удовлетворяют 2NF. Из вышеописанного следует, что вся модель удовлетворяет 2NF.

3. **3NF:** в отношении HUMAN есть атрибут Post, представленный обычным текстом. Это может создать риск избыточности и аномалии обновления данных. Если бы захотели добавить дополнительные атрибуты к должности, возникла бы транзитивная зависимость: ID_Person → Post → Category;

Чтобы решить данную проблему, нужно декомпозировать отношение HUMAN, создав новую таблицу POST, хранящую названия профессий и их уникальные номера.

Получается следующая даталогическая модель:



Процесс нормализации в BCNF

Докажем, что вся модель удовлетворяет BCNF, рассмотрев каждое её отношение:

1) Таблица Post: ID_Post и Post_Name являются уникальными за счёт Primary Key и Unique соответственно. Следовательно, оба эти атрибута являются потенциальными ключами. Тогда все детерминанты отношения являются ключами. Значит, таблица удовлетворяет BCNF.

2) Таблица Airplane: детерминантами данного отношения являются ID_Airplane и Serial Number. Они являются уникальными за счёт Primary Key и Unique соответственно. Тогда они являются потенциальными ключами. Следовательно, отношение удовлетворяет BCNF.

3) Таблица Human: детерминантами данного отношения являются ID_Person и ID_License. Они являются уникальными за счёт Primary Key и Unique соответственно. Тогда они являются потенциальными ключами. Следовательно, отношение удовлетворяет BCNF.

4) Таблица Base: детерминантами данного отношения являются ID_Base и Name_Base. Они являются уникальными за счёт Primary Key и Unique соответственно. Тогда они являются потенциальными ключами. Следовательно, отношение удовлетворяет BCNF.

5) Таблица Flight: в этом отношении только один потенциальный ключ ID_Flight. Все неключевые атрибуты зависят только от этого ключа. Так как нет зависимостей от других полей и детерминант является Primary Key, то отношение удовлетворяет BCNF.

6) Таблица Meeting: в этом отношении только один потенциальный ключ ID_Meeting. Все неключевые атрибуты зависят только от этого ключа. Так как нет зависимостей от других полей и детерминант является Primary Key, то отношение удовлетворяет BCNF.

7) Таблица Meteorologist_Data: детерминантом этого отношения является составной ключ (ID_Meteorologist, ID_Flight). Зависимостей от компонентов ключа нет. Следовательно, детерминант является суперключом. Значит, что таблица удовлетворяет BCNF.

Из пунктов 1-7 следует, что вся модель удовлетворяет BCNF.

Примеры денормализации

1) Кеширование имени пилота и названий баз в таблице Flight: при использовании запроса к данной таблице чаще всего мы хотим узнать имя пилота или название базы вылета или прилёта (например, для реализации табло вылетов). Поэтому, заместо того, чтобы склеивать несколько таблиц, мы будем сразу храним часто используемые атрибуты в нашей таблице. Реализовать подобное можно с помощью триггера на UPDATE в таблице HUMAN и BASE;

2) Агрегированный показатель “Количество вылетов” в таблице Airplane: в нормализованной схеме нам нужно каждый раз делать тяжёлый запрос для получения данных и количестве полётов у конкретного самолёта. Заместо этого, можно добавить поле Total_Flights_Count в нашу таблицу. Это позволяет мгновенно получить статистику по износу самолёта простым запросом к таблице. Реализовать подобное можно с помощью триггера на INSERT и DELETE для таблицы Flight;

3) Добавление “Последнего известного давления” в таблицу Flight: в таблице Flight можно создать поле Last_Pressure, куда будет копироваться значение из Meteorologist_Data. Может использоваться для быстрого мониторинга.

Триггер:

Написать триггер, который перед внесением данных о полёте проверяет:

1) Полетит ли именно пилот, а не кто-то ещё?

2) Лицензия пилота всё ещё активна?

Реализованные триггер и функция:

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/БД/ЛБ3/Trigger.sql

3. Заключение

В ходе данной лабораторной работы я впервые познакомился с базовыми понятиями при работе с базами данных. Также я впервые прикоснулся к PostgreSQL, понял, как с ней работать и как правильно отправлять запросы СУБД при помощи языка структурированных запросов SQL. Я научился проектировать инфологические даталогические модели, смог самостоятельно создать свою первую базу данных за этот семестр.

4. Список использованной литературы

1. Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учебное пособие / Е.П. Моргунов; под ред. Е.П. Моргунова. – Москва: ДМК Пресс, 2020. – 330 с. – ISBN 978-5-97060-736-3.
2. Советов Б.Я. Базы данных: учебник для вузов / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 420 с. – ISBN 978-5-8114-5745-4.
3. Документация PostgreSQL: Приложение. – URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/ (дата обращения: 14.02.2026). – Текст: электронный.
4. Хабибуллин И.Ш. Проектирование и разработка реляционных баз данных с использованием SQL и PostgreSQL: практикум / И.Ш. Хабибуллин. – Казань: Казанский университет, 2021. – 98 с.